

Assignment 3

Emotion Recognition System

Когнитивный прототип распознавания выражения лица

Продолжение архитектуры Assignment 2. Прототип связывает восприятие, внимание, память и представление знаний в одном сценарии.

Команда

Akhmedov Adilet · Rymgali Assanali · Faizolla Amanbek

Группа AAI-2501M

Курс 2026

Проверка выполнена в Docker Compose: три набора данных, 53 080 изображений, residual CNN обучена 8 эпох на CPU. Test accuracy: 67,74%; macro-F1: 62,19%. Fear recall: 32,09%. Проверены три демонстрационных сценария.

1. Цель и связь с Assignment 2

Assignment 2 указывает видеопоток с камеры как основной рабочий вход, выделение лица и фильтр качества/confidence. Документ также описывает микрофон и объединение лица с голосом в расширенной архитектуре. Assignment 3 реализует live-видео с камеры и face-only inference. Анализ речи и слияние аудио/видео в этой версии не реализованы. Система классифицирует видимое выражение, а не устанавливает внутреннее эмоциональное состояние человека.

Технологический стек

Модуль	Реализация	Результат
Input	Streamlit + WebRTC: live камера; загрузка JPG/PNG	Видеокадры лица
Perception	OpenCV Haar Cascade + PyTorch CNN	ROI 48×48, семь вероятностей, качество
Attention	Quality/confidence thresholds и relevance	Принять или запросить новый вход
Memory	deque на пять результатов + PostgreSQL	Краткая история и persistent metadata
Knowledge	NetworkX + if-then правила	Действие или отказ от вывода
Infrastructure	Docker Compose	app, PostgreSQL, data/train/notebook профили

2. Perception и Attention

OpenCV ищет наиболее крупную область лица; если изображение уже является cropped face, используется центральный crop. ROI приводится к grayscale 48×48 и нормализуется для CNN. Модуль возвращает вероятности семи классов: angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, surprise. Дополнительно вычисляются яркость, Laplacian sharpness и ограниченная оценка качества.

Attention принимает вход при $quality \geq 0.45$ и $confidence \geq 0.25$. Порог confidence настроен по фактическому распределению выходов обученной CNN; знания помечают прогнозы с confidence ниже 0.60 как uncertain. Для ранжирования $relevance = 0.45 \times quality + 0.55 \times confidence$. При отклонении итогом становится insufficient_data.

3. Memory и представление знаний

Краткосрочная память — deque(maxlen=5) для сессии. На live-потоке обрабатывается примерно один кадр в секунду; вероятности пяти последних принятых кадров усредняются для стабилизации результата. PostgreSQL записывает session id, метку, confidence, quality, relevance, статус приёма и время. Кадры в базу не передаются. Предыдущий принятый прогноз выбирается перед новым решением; при совпадении класса применяется R2 continuity bonus +0.05.

Граф знаний задаёт сущности Emotion, Condition, Action и MemoryFact и отношения maps_to, triggers и supports. Правила: R1 отклоняет слабый вход; R2 учитывает предыдущий принятый класс; R3 помечает adjusted confidence ниже 0.60 как uncertain; R4 связывает принятый класс с действием.

4. Демонстрационные сценарии

Пример	Вход / обработка	Фактический результат
1. Чёткий кадр	Test изображение; quality 0.661, confidence 0.594	Attention принял; модель вывела disgust, знание пометило uncertain; память и PostgreSQL обновлены
2. Умеренное ухудшение	То же изображение, лёгкое размытие/затемнение; quality 0.543, confidence 0.475	Attention принял; R2 совпадения класса повысило сглаженную confidence до 0.584; итог uncertain
3. Сильное ухудшение	Сильное размытие/затемнение; quality 0.006, confidence 0.357	Attention отклонил по quality; R1 вернул insufficient_data

Веб-камера MacBook успешно проверена в браузере: кадры идут через WebRTC, а поверх live-видео выводятся усреднённая метка и confidence. Панель показывает решение, Attention и правила. Если лицо не найдено, камера отклоняет кадр. Проверка `scripts/run\_demo.py` завершилась успешно. Использован отдельный session id; входы 1 и 2 приняты, а вход 3 отклонён. Метка `uncertain` отражает ограниченную уверенность этой учебной модели.

5. Данные и обучение

Профиль data использует KaggleHub для FER-2013, CK+ и RAF-DB. Подготовка объединяет известные текстовые метки и числовые метки FER-2013, пропускает CK+ contempt и создаёт детерминированные train/validation/test split с seed 42 без ограничения числа изображений на класс и источник. Лицензии, доступ и структура каталогов зависят от источника; проект не распространяет исходные изображения.

Скачано 53 080 изображений: 42 457 train, 5 298 validation и 5 325 test. Обучена residual CNN с горизонтальным отражением, умеренными affine-преобразованиями, jitter яркости/контраста и random erasing. Использованы балансировка классов по корню обратной частоты, AdamW, cosine learning-rate schedule и label smoothing. Обучение: 8 эпох, seed 42, CPU. На test split получены После fine-tuning предыдущего checkpoint на 8 эпохах (CPU) test accuracy улучшилась с 66,18% до 67,74%, macro-recall с 61,09% до 62,52%, macro-F1 с 60,26% до 62,19%. Fear recall вырос с 28,01% до 32,09%, но остаётся слабым. По источникам accuracy: CK+ 85,71% (n=189), FER-2013 63,18% (n=3 596), RAF-DB 76,17% (n=1 540). Базовая CNN на том же test split давала accuracy 48,49% и macro-recall 44,30%. Эти метрики отражают только конкретные dataset snapshots и не гарантируют точность на webcam-видео. Веса сохранены в `models/emotion\_cnn.pt`, история и per-class результаты — в `models/emotion\_cnn.metrics.json`.

6. Запуск и статус проверки

Проверка	Статус на момент подготовки отчёта
Docker Compose config	Успешно; `docker compose config -q`
Docker build / PostgreSQL / приложение	Успешно: ARM64 image собран, PostgreSQL healthy, app HTTP 200; live-веб-камера проверена в браузере
Загрузка трёх наборов данных	Успешно: FER-2013, CK+ и RAF-DB; индекс 53 080 изображений
Обучение и test метрики	Успешно: 8 эпох на CPU; test accuracy 67,74%, macro-F1 62,19%
Три runtime примера / PostgreSQL	Успешно: два входа приняты, низкокачественный отклонён; INSERT/SELECT метаданных проверены
Notebook clean-kernel run	Не запускался в этой проверке

7. Ограничения, этика и приватность

Результаты зависят от домена и разметки наборов данных, освещения, угла лица, окклюзии и качества изображения. Уверенность классификатора не является доказательством внутренней эмоции и требует осторожной интерпретации. На test split хуже всего распознавался fear (recall 32,09%), хотя это лучше прежних 28,01%. RAF-DB fear остаётся сложным классом. В наших демо fear иногда определяется как surprise. В модели нет отдельного класса смеха: он относится к happy, но один laughing-face был принят за angry. Surprise recall на test split — 84,23%, но отдельные изображения всё ещё могут ошибаться. Не следует использовать прототип для найма, наблюдения, оценки личности или иных решений с существенными последствиями.

Сырые пользовательские изображения не записываются в PostgreSQL. Используйте фотографии только при наличии права и согласия, не включайте dataset archives, Kaggle токены или персональные фото в ZIP. Для эксплуатации за пределами учебного демо потребуются контроль доступа, шифрование, срок хранения и удаление данных.

8. Вклад участников

Не заполнено: фактическое распределение вклада участников не было предоставлено. Перед сдачей укажите реальные задачи каждого участника, например код модулей, подготовку данных, документацию, тестирование и демонстрацию. Не оставляйте этот пункт в финальной версии и не указывайте неподтверждённую работу.

9. Источники и программное обеспечение

Датасеты: FER-2013 (Kaggle ``msambare/fer2013``), CK+ (``shawon10/ckplus``), RAF-DB (``shuvoalok/raf-db-dataset``). Библиотеки: OpenCV, PyTorch, Streamlit, psycorg, NetworkX, KaggleHub. Инфраструктура: Docker Compose. Условия каждого dataset следует проверять на странице его источника перед загрузкой.

Результаты получены 6 октября 2026 года на ARM64 Docker host; обучение выполнено на CPU. Метрики относятся только к указанным Kaggle snapshots, seed 42 и конфигурации в ``models/emotion_cnn.metrics.json``; проверки generalization на независимых условиях съёмки не проводились.